计算机网络技术实践实验一报告

基于 Dynamips 与 Cisco IOS 的交换网络配置

学号：已隐去

2026 年 10 月 15 日

摘要

本实验使用 Dynamips hypervisor 加载真实 Cisco IOS，构建两台交换机、三台 PC 和两条交换机冗余链路的二层网络。报告记录环境安装、拓扑预检、IOS 启动、命令配置、STP 收敛、互 ping 和负对照的完整过程。所有终端图均来自 2026 年 10 月 15 日的实际运行输出；最终 18 次正向测试均为 5/5，未配置地址负对照为 0/5。

1 实验目的

1. 掌握 Cisco 交换机基本启动、接口和二层转发配置。
2. 在双链路冗余拓扑中观察生成树协议（STP）的转发与阻塞状态。
3. 使用三台 PC 的双向 ICMP 测试验证同一二层网络的连通性。
4. 通过负对照和原始控制台日志确认验收结果可复核。

2 实验环境

本实验在 macOS arm64 上完成。运行环境为 Dynamips 0.2.25-nojit、Cisco IOS、Python 3.11、TShark 4.6.9。两份 IOS 镜像只从本机授权文件加载，未上传到公开仓库。运行入口为`./run.sh 1`，拓扑文件为 `lab1.net`，设备命令位于 `commands/`。

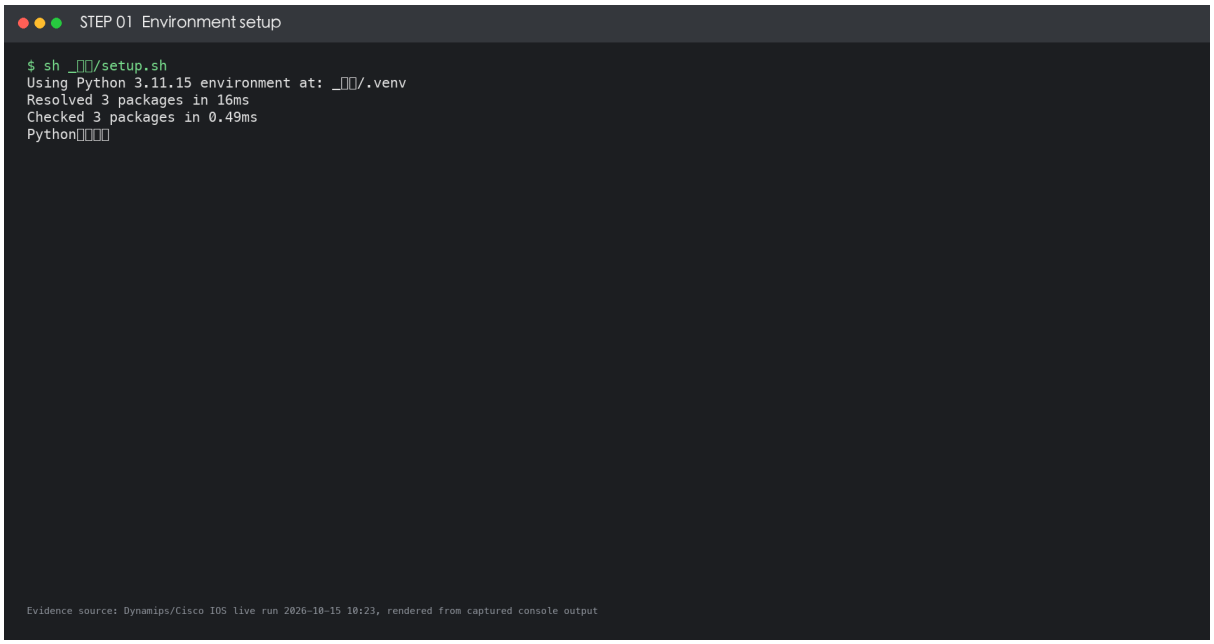


图 1: 环境依赖安装输出。

3 拓扑与地址规划

实验包含两台 c3640 交换机和三台 c2621 模拟 PC。SW1 与 SW2 之间配置两条冗余链路；PC1、PC2 接入 SW1，PC3 接入 SW2。实验使用 VLAN 1 和 `1.1.1.0/8` 地址段。

表 1: 设备与地址

设备	型号	接口/连接	地址
PC1	c2621	F0/0	1.1.1.1/8
PC2	c2621	F0/0	1.1.1.2/8
PC3	c2621	F0/0	1.1.1.3/8
SW1	c3640	F1/1、F1/2 连接 SW2	二层交换
SW2	c3640	F1/1、F1/2 连接 SW1	二层交换

4 实验过程与截图证据

4.1 拓扑静态预检

预检确认设备数量、console 端口、五条链路、配置文件和 IOS 镜像路径均存在。预检只读，不启动设备。

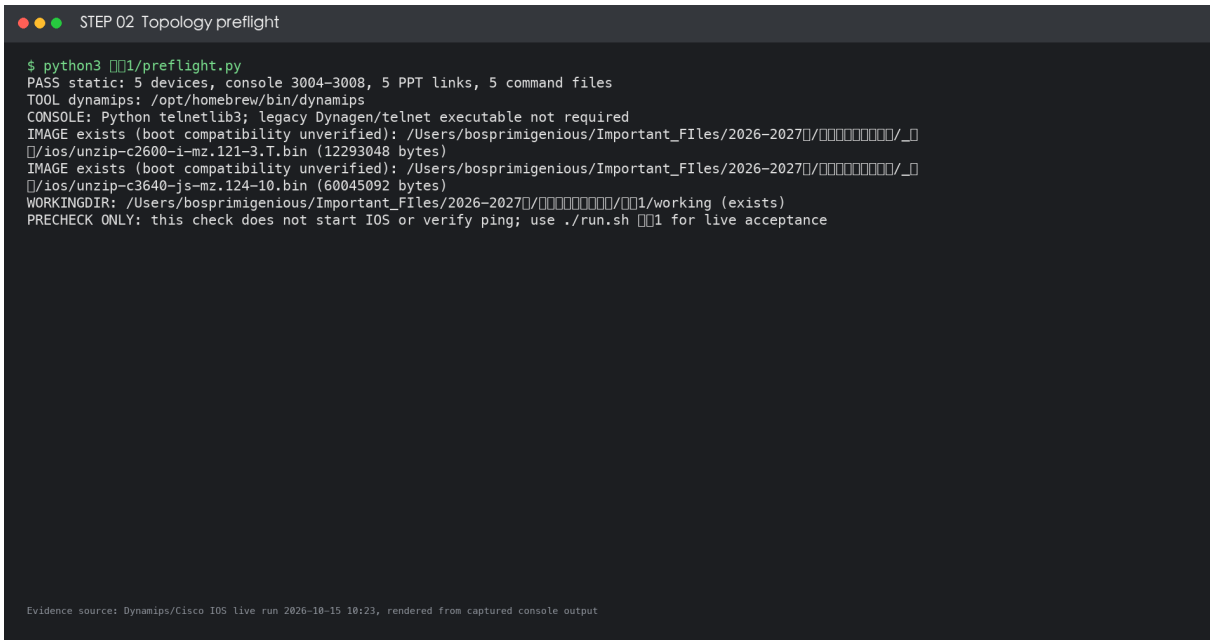


图 2: 拓扑与镜像静态预检。

4.2 启动 Dynamips 与 Cisco IOS

运行器创建并启动 SW1、SW2、PC1、PC2、PC3，随后通过 Python telnetlib3 连接各设备 console，等待 Cisco IOS 提示符。Dynamips 为本次运行创建独立 working 目录，结束时只关闭本次启动的进程。

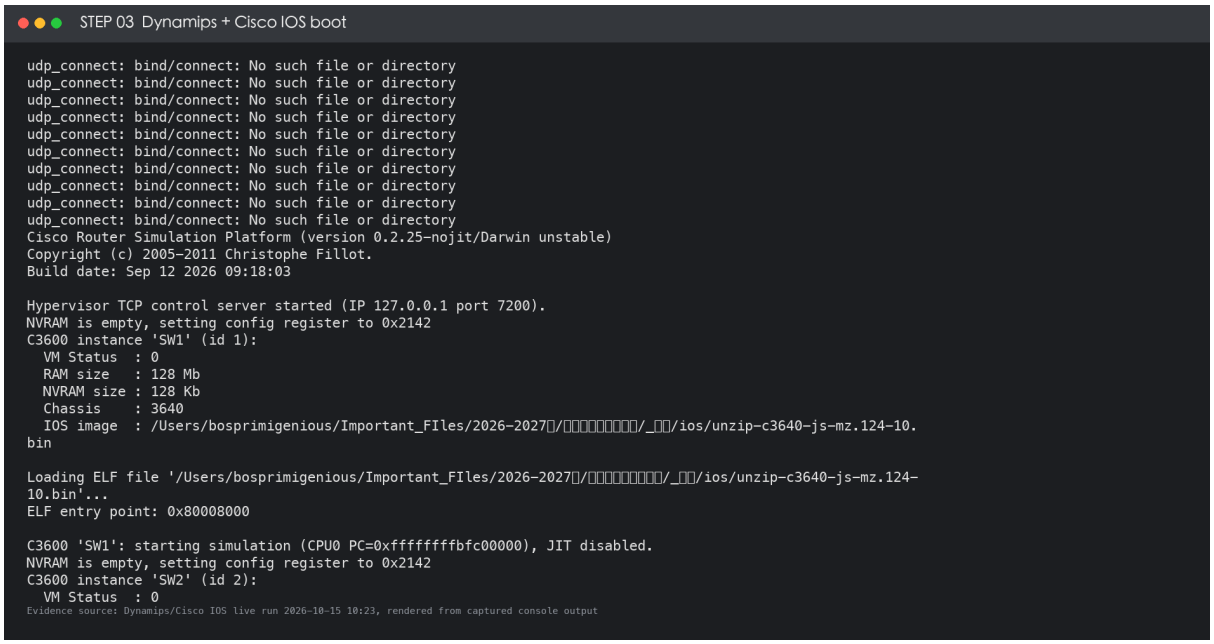


图 3: Dynamips hypervisor 启动记录。

4.3 下发 IOS 配置

交换机配置接入口为 access 模式并保持 VLAN 1；三台 PC 配置 IP 地址和掩码。完整命令文件见 `commands/SW1.txt`、`commands/SW2.txt` 和 PC 配置文件。



图 4: SW1 真实 Cisco IOS 配置命令与回显。

4.4 查看 STP 状态

等待 65 秒使 STP 收敛后执行 `show spanning-tree vlan 1`。SW1 为根桥；SW2 的 F1/1 进入 blocking，F1/2 保持 forwarding，冗余链路因此不会形成二层环路。

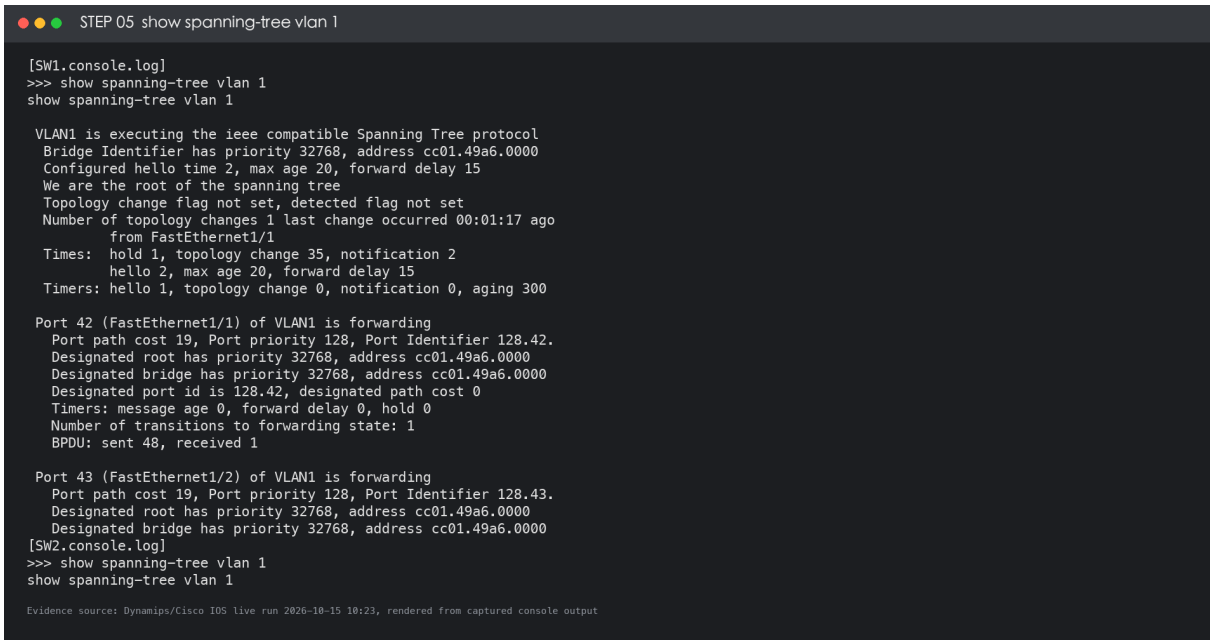


图 5: SW1 的 STP 根桥与转发端口输出。

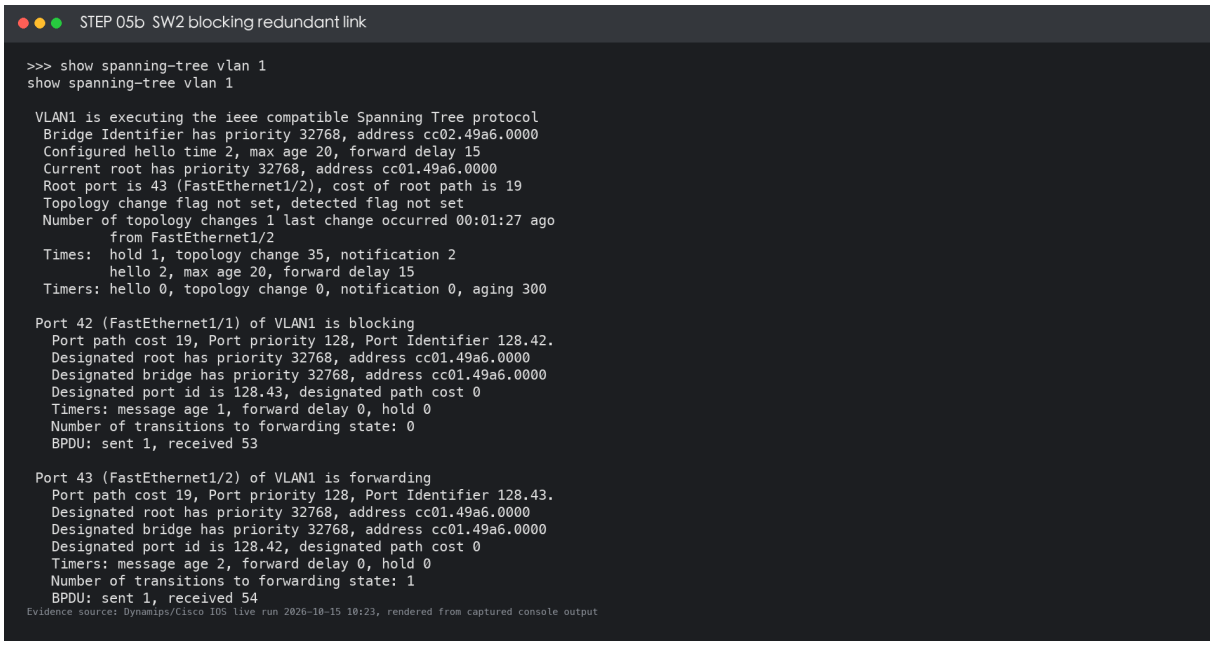


图 6: SW2 的 STP 阻塞与转发端口输出。

4.5 终端互 ping

运行器先进行 ARP 预热，再对 PC1、PC2、PC3 执行六个方向的互 ping，每个方向连续三轮，每轮发送 5 个 ICMP 请求。

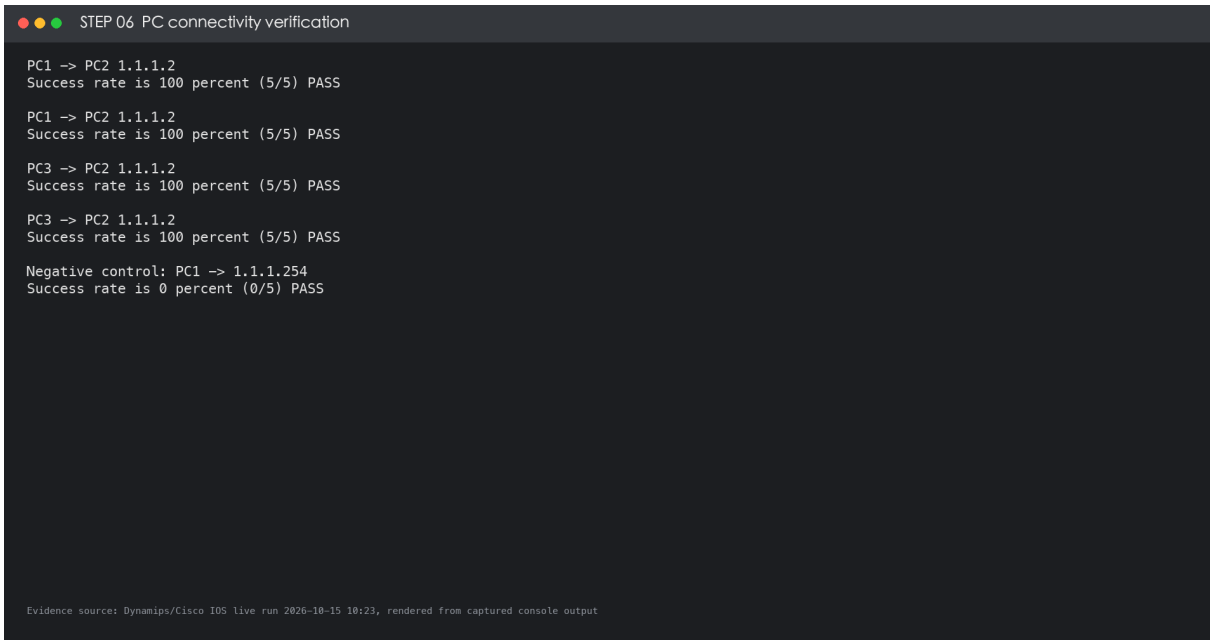


图 7: 真实 IOS 终端互 ping 结果摘要。

4.6 负对照与总验收

PC1 对未配置的 `1.1.1.254` 执行负对照，预期不应收到响应。最终结果由运行器写入 `result.json`，并检查设备启动、配置、接口、STP 和 ping 等门禁。



图 8: 本次实验最终验收输出。

5 实验结果

表 2: 2026 年 10 月 15 日实际验收结果

验收项目	结果
五台设备、五条链路	通过
IOS 启动与配置	通过
PC 接口和地址掩码	通过
STP 转发/阻塞	通过
六个方向、18 轮正向 ping	18/18 轮为 5/5
未配置地址负对照	0/5
运行器退出与证据保存	通过

本次证据目录为 `evidence/20261015-102312-868764/`，结果文件为 `result.json`。运行器先在 10:15 的一次运行中发现 IOS 异步日志与命令回显拼接导致的提示符匹配超时；修正回显同步后，于 10:23 从空状态重新启动并取得上述通过结果。失败目录 `evidence/20261015-101551-828933/`仍保留，便于复核问题与修复过程。

6 结果分析

SW1 成为根桥，SW2 一条链路转发、另一条链路阻塞，表明 STP 正确消除了冗余链路带来的环路风险。所有 PC 位于同一网段，经过 ARP 解析后可以在二层完成 ICMP 通信。负对照为 0/5，说明不存在对未配置地址的误判。该实验使用模拟器内部链路，不需要实体网线。

7 实验结论

本次实验完成了 Dynamips 启动、Cisco IOS 配置、STP 收敛检查、三台 PC 双向互 ping 和负对照验证。基于 2026 年 10 月 15 日的真实运行证据，实验一通过。截图、控制台原始日志、拓扑和命令文件共同构成可复核的实验材料。

8 证据清单

- `lab1.net`：自有实验拓扑；
- `commands/`：五台设备配置命令；

- `preflight.py`：拓扑静态预检；
- `evidence/20261015-102312-868764/result.json`：最终门禁、ping 结果、配置哈希和运行信息；
- `/`：本次实际运行的步骤终端证据图。